

**Aufgabe 1: Unbeschränkte konvexe Mengen und Minima konvexer Funktionen.** Es sei  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  eine konvexe Funktion.

- a) Zeigen Sie, dass eine abgeschlossene konvexe Menge  $C \subset \mathbb{R}^n$  genau dann unbeschränkt ist, wenn sie einen Halbstrahl enthält.
- b) Zeigen Sie, dass Subniveaumengen konvexer Funktionen konvex sind.
- c) Zeigen Sie, dass die Menge  $M_f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = m\}$  mit  $m := \min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$  genau dann beschränkt ist, wenn jede Subniveaumenge von  $f$  beschränkt ist.

**Aufgabe 2: Konvergenz in endlich vielen Schritten.** Es sei  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  eine konvexe Funktion für die  $m := \min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$  existiert und für welche die Menge  $M_f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = m\}$  eine kompakte Menge mit nicht-leerem Inneren ist. Zeigen Sie, dass das Subgradientenverfahren nach endlich vielen Schritten in einem Punkt von  $M_f$  stoppt. Hinweis: Es sei  $B(z, r) \subset M_f$ . Zeigen und verwenden Sie, dass im  $k$ -ten Schritt des Verfahrens entweder  $x_k \in M_f$  oder der Abstand  $d(z, \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = f(x_k)\}) \geq r$  ist.

**Aufgabe 3: Powell-Wolfe-Schrittweitenregel.** Es sei  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  eine nach unten beschränkte stetig differenzierbare Funktion,  $\xi \in \mathbb{R}^n$  und  $v \in \mathbb{S}^{n-1}$  eine Abstiegsrichtung von  $f$  in  $\xi$ . Weiters seien  $\gamma \in (0, \frac{1}{2})$  und  $\eta \in (\gamma, 1)$  gegeben. Zeigen Sie, dass es ein  $\alpha > 0$  mit

$$f(x + \alpha v) - f(x) \leq \alpha \gamma \nabla f(x)^T v \quad \text{und} \quad \nabla f(x + \alpha v)^T v \geq \eta \nabla f(x)^T v$$

gibt.

Für die folgende Programmieraufgabe haben Sie zwei Wochen Zeit!

**Aufgabe 4: Implementierung des Gradientenverfahrens.** Wir wollen das numerische Verhalten des Gradientenverfahrens untersuchen.

- a) Implementieren Sie Algorithmus 4.1.1 in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, vorzugsweise in Python. Wir betrachten dazu die Rosenbrock-Funktion

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$$

und aus Gründen der Vergleichbarkeit setzen wir  $\beta = 12$  und  $\gamma = 10^{-4}$ .

- b) Bestimmen Sie die stationären Punkte von  $f$  und zeigen Sie, dass  $f$  in  $(1, 1)$  das Minimum annimmt.
- c) Plotten Sie ein paar Niveaufunktionen von  $f$ , das Minimum und ein paar Iterationsschritte des Verfahrens zum Startwert  $(-\frac{12}{10}, 1)$ .